

Guía de Repaso: Cálculo Integral

Parte IV: Técnicas de Integración y Racionalización Analítica

Mario Uriel Juárez Rosales

Facultad de Sistemas Biológicos e Innovación Tecnológica (FASBIT)

Resumen

Esta guía constituye la cuarta entrega de la serie de Cálculo Integral, basada en la Novena Edición de Purcell, Varberg y Rigdon. Se abordan de forma sistemática y analítica las principales técnicas de integración requeridas en la ingeniería: sustitución de variable simple con funciones trascendentales, integración por partes mediante los métodos clásico y tabular, evaluación de integrales trigonométricas mediante identidades pitagóricas y de ángulos medios, el teorema de sustituciones racionalizantes para radicales lineales, el método de sustitución trigonométrica y la descomposición por fracciones parciales.

1 Sustitución de Variable Simple con Funciones Trascendentales

El método de sustitución o cambio de variable representa la inversión de la regla de la cadena. Al trabajar con funciones trascendentales, se busca identificar un argumento interno cuya derivada coincida con el diferencial restante.

Regla Teórica 1.1 – Teorema del Cambio de Variable Simple

Sea g una función diferenciable y sea f continua en el rango de g . Si definimos la sustitución $u = g(x)$, su diferencial asociado es $du = g'(x) dx$. Entonces:

$$\int f(g(x))g'(x) dx = \int f(u) du \quad (1)$$

Ejemplo 1.1 – Sustitución Simple con Argumento Logarítmico

Evaluar la siguiente integral que involucra funciones trigonométricas y trascendentales:

$$\int \frac{\cos(\ln x)}{x} dx \quad (\text{para } x > 0)$$

Solución:

1. Identificamos el argumento de la función coseno para realizar la sustitución de variable simple:

$$u = \ln x$$

2. Calculamos el diferencial du derivando respecto a x :

$$du = \frac{1}{x} dx$$

3. Sustituimos ambas expresiones en nuestra integral original:

$$\int \cos(\ln x) \left(\frac{1}{x} dx \right) = \int \cos(u) du$$

4. Integramos respecto de la nueva variable simplificada u :

$$\int \cos(u) du = \sin(u) + C$$

5. Regresamos a la variable original x sustituyendo la equivalencia original de $u = \ln x$:

$$= \sin(\ln x) + C$$

La solución general de la integral es: $\sin(\ln x) + C$.

2 Integración por Partes: Métodos Clásico y Tabular

La integración por partes representa la inversión analítica de la regla del producto de derivación para dos funciones diferenciables.

Regla Teórica 2.1 – Fórmula e Interpretación de Variables

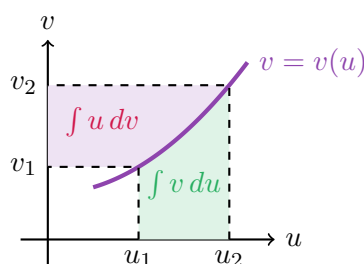
Sean $u(x)$ y $v(x)$ funciones diferenciables. La fórmula de integración por partes es:

$$\int u dv = uv - \int v du \quad (2)$$

- **Criterio de selección de u y dv :** Para que el método sea eficaz, la variable u debe elegirse como la función ****más fácil de derivar**** (aquella cuya derivada du sea algebraicamente más simple o se anule). La variable dv debe elegirse como la función ****más fácil de integrar**** (aquella que no aumente su complejidad al calcular $v = \int dv$). Se aplica la regla de prioridad heurística **LIATE** (Logarítmicas, Inversas trigonométricas, Algebraicas, Trigonómicas, Exponenciales).

Geoméricamente, el teorema divide el área de un rectángulo en dos porciones complementarias:

$$u_2 v_2 - u_1 v_1 = \int_{u_1}^{u_2} v du + \int_{v_1}^{v_2} u dv \quad (3)$$



2.1 El Método Tabular de Integración

Cuando integramos el producto de un polinomio $P(x)$ de grado n por una función que se puede integrar repetidamente sin alterar su complejidad (como e^{ax} , $\sin(ax)$ o $\cos(ax)$), aplicar el método clásico repetidas veces es propenso a errores algebraicos de signos. El ****Método Tabular**** (o método DI) simplifica este proceso:

1. Se crean dos columnas: una de derivadas D (iniciando con el polinomio $P(x)$) y otra de integrales I (iniciando con el término diferencial dv).
2. Se deriva la columna D de forma sucesiva hasta llegar a 0. Se integra la columna I el mismo número de veces.
3. Se multiplican los términos en diagonal (de D_i a I_{i+1}) alternando signos empezando con el signo positivo (+).

Ejemplo 2.1 – Aplicación del Método Clásico

Evaluar la siguiente integral indefinida utilizando la fórmula clásica de integración por partes:

$$\int \ln(x) dx$$

Solución:

1. Aplicamos el criterio de selección. Como la función logaritmo no se puede integrar directamente de forma inmediata, elegimos $u = \ln(x)$ como la función más fácil de derivar, y $dv = dx$ como la más sencilla de integrar:

$$u = \ln(x) \implies du = \frac{1}{x} dx$$

$$dv = dx \implies v = x$$

2. Aplicamos la fórmula del teorema fundamental $\int u dv = uv - \int v du$:

$$\int \ln(x) dx = x \ln(x) - \int x \left(\frac{1}{x} dx \right)$$

3. Simplificamos algebraicamente el integrando de la segunda porción:

$$= x \ln(x) - \int 1 dx = x \ln(x) - x + C$$

La solución general de la integral es: $x \ln(x) - x + C$.

Ejemplo 2.2 – Aplicación del Método Tabular

Evaluar la siguiente integral de potencia polinomial-exponencial aplicando el método tabular:

$$\int x^2 e^{3x} dx$$

Solución:

1. Construimos la tabla DI. Derivamos de forma sucesiva el polinomio $u = x^2$ hasta llegar a cero en la columna D , e integramos sucesivamente la función exponencial $dv = e^{3x}$ en la columna I :

Signo	Derivadas D		Integrales I
+	x^2	$\searrow$	e^{3x}
−	$2x$	$\searrow$	$\frac{1}{3}e^{3x}$
+	2	$\searrow$	$\frac{1}{9}e^{3x}$
−	0		$\frac{1}{27}e^{3x}$

2. Multiplicamos los términos indicados por las flechas diagonales respetando la alternancia de signos de la columna izquierda:

$$\int x^2 e^{3x} dx = +(x^2) \left(\frac{1}{3} e^{3x} \right) - (2x) \left(\frac{1}{9} e^{3x} \right) + (2) \left(\frac{1}{27} e^{3x} \right) + C$$

3. Factorizamos el término común exponencial e^{3x} de la expresión resultante:

$$= e^{3x} \left(\frac{1}{3} x^2 - \frac{2}{9} x + \frac{2}{27} \right) + C$$

La solución general de la integral es: $e^{3x} \left(\frac{1}{3} x^2 - \frac{2}{9} x + \frac{2}{27} \right) + C$.

3 Integrales Trigonométricas: Casos I y II

La integración de potencias de funciones trigonométricas directas requiere de identidades pitagóricas para separar potencias impares o identidades de reducción para exponentes pares.

Regla Teórica 3.1 – Reglas para Potencias de Senos y Cosenos

Para integrar funciones de la forma $\int \sin^m(x) \cos^n(x) dx$:

- **Caso A: Al menos un exponente es un entero positivo impar.** Si m es impar ($m = 2k + 1$), se aparta un factor $\sin(x)dx$ y se aplica la identidad pitagórica $\sin^2(x) = 1 - \cos^2(x)$ al término restante para sustituir $u = \cos(x)$:

$$\int \sin^{2k+1}(x) \cos^n(x) dx = \int (1 - \cos^2(x))^k \cos^n(x) \sin(x) dx \quad (4)$$

- **Caso B: Ambos exponentes son enteros positivos pares.** Se simplifica la expresión de forma recursiva aplicando las identidades de ángulos medios de Purcell:

$$\sin^2(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{2} \quad \text{y} \quad \cos^2(x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2} \quad (5)$$

Ejemplo 3.1 – Integración de Potencias con Exponente Impar

Evaluar la siguiente integral trigonométrica aplicando descomposición pitagórica:

$$\int \sin^3(x) \cos^2(x) dx$$

Solución:

1. Al ser la potencia de seno impar ($m = 3$), separamos un factor lineal diferencial:

$$\int \sin^2(x) \cos^2(x) (\sin(x) dx)$$

2. Aplicamos la identidad pitagórica $\sin^2(x) = 1 - \cos^2(x)$ al término cuadrático separado:

$$\int (1 - \cos^2(x)) \cos^2(x) (\sin(x) dx)$$

3. Aplicamos el cambio de variable simple asignando la función base del exponente par:

$$u = \cos(x) \implies du = -\sin(x)dx \implies \sin(x)dx = -du$$

4. Sustitujeme e integramos polinomialmente respecto a la nueva variable u :

$$\int (1 - u^2)u^2(-du) = \int (u^4 - u^2) du = \frac{1}{5}u^5 - \frac{1}{3}u^3 + C$$

5. Regresamos a la variable original x sustituyendo $u = \cos(x)$:

$$= \frac{1}{5} \cos^5(x) - \frac{1}{3} \cos^3(x) + C$$

El resultado de la integral es: $\frac{1}{5} \cos^5(x) - \frac{1}{3} \cos^3(x) + C$.

4 Integrales Trigonométricas: Casos III y IV

Este bloque abarca las integrales que involucran productos de ángulos distintos de senos y cosenos, así como potencias puras de tangentes y cotangentes.

Regla Teórica 4.1 – Identidades de Producto a Suma y Reglas de Tangentes

Se establecen las siguientes directrices analíticas de integración:

- **Caso III: Productos de diferentes ángulos.** Para evaluar formas como $\int \sin(mx) \cos(nx) dx$, se aplican las identidades de producto a suma de Purcell:

$$\sin(mx) \cos(nx) = \frac{1}{2} [\sin((m+n)x) + \sin((m-n)x)] \quad (6)$$

- **Caso IV: Potencias de tangentes o cotangentes** ($\int \tan^n(x) dx$). Se separa un factor cuadrático de tangente y se aplica la identidad pitagórica trigonométrica $\tan^2(x) = \sec^2(x) - 1$:

$$\int \tan^n(x) dx = \int \tan^{n-2}(x) (\sec^2(x) - 1) dx \quad (7)$$

Ejemplo 4.1 – Integración de Ángulos Distintos

Evaluar la siguiente integral aplicando identidades de transformación de producto a suma:

$$\int \sin(3x) \cos(2x) dx$$

Solución:

1. Aplicamos la identidad de producto a suma con $m = 3$ y $n = 2$:

$$\sin(3x) \cos(2x) = \frac{1}{2} [\sin((3+2)x) + \sin((3-2)x)] = \frac{1}{2} [\sin(5x) + \sin(x)]$$

2. Sustituyes e integramos linealmente por separado utilizando cambio de escala:

$$\begin{aligned} \int \sin(3x) \cos(2x) dx &= \frac{1}{2} \int \sin(5x) dx + \frac{1}{2} \int \sin(x) dx \\ &= \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{5} \cos(5x) \right) + \frac{1}{2} (-\cos(x)) + C = -\frac{1}{10} \cos(5x) - \frac{1}{2} \cos(x) + C \end{aligned}$$

El resultado de la integral es: $-\frac{1}{10} \cos(5x) - \frac{1}{2} \cos(x) + C$.

Ejemplo 4.2 – Integración de Potencias de Tangente

Evaluar la integral de la potencia de tercer grado de la tangente:

$$\int \tan^3(x) dx$$

Solución:

1. Separamos un factor cuadrático de la expresión:

$$\int \tan(x) \tan^2(x) dx$$

2. Aplicamos la identidad pitagórica $\tan^2(x) = \sec^2(x) - 1$:

$$\int \tan(x)(\sec^2(x) - 1) dx = \int \tan(x) \sec^2(x) dx - \int \tan(x) dx$$

3. Para la primera integral hacemos cambio de variable $u = \tan(x) \implies du = \sec^2(x)dx$:

$$\int \tan(x) \sec^2(x) dx = \int u du = \frac{1}{2}u^2 = \frac{1}{2} \tan^2(x)$$

4. Para la segunda integral, aplicamos directamente la antiderivada logarítmica trigonométrica de Purcell: $\int \tan(x)dx = \ln |\sec(x)|$.

5. Agrupamos los resultados de ambas porciones:

$$= \frac{1}{2} \tan^2(x) - \ln |\sec(x)| + C$$

La solución general de la integral es: $\frac{1}{2} \tan^2(x) - \ln |\sec(x)| + C$.

5 Sustitución para Racionalizar (Sustituciones Racionalizantes)

Las integrales que involucran raíces de expresiones lineales de la forma $\sqrt[n]{ax+b}$ se pueden simplificar eliminando el radical por completo mediante una sustitución algebraica de potencias.

Regla Teórica 5.1 – Teorema del Cambio de Variable Racionalizante

Si el integrando contiene el término radical $\sqrt[n]{ax+b}$, la sustitución:

$$u = \sqrt[n]{ax+b} \implies u^n = ax+b \quad (8)$$

es diferenciable y elimina el radical. Diferenciando ambos lados obtenemos la equivalencia de diferenciales para realizar la sustitución analítica limpia:

$$nu^{n-1} du = a dx \implies dx = \frac{n}{a} u^{n-1} du \quad (9)$$

Ejemplo 5.1 – Resolución de una Integral con Radical Lineal

Evaluar de forma analítica la siguiente integral utilizando una sustitución racionalizadora:

$$\int \frac{x}{\sqrt{x+1}} dx$$

Solución:

1. Definimos el cambio de variable racionalizante para eliminar la raíz cuadrada ($n = 2$):

$$u = \sqrt{x+1} \implies u^2 = x+1 \implies x = u^2 - 1$$

2. Diferenciamos implícitamente la expresión de la variable x respecto a u :

$$dx = 2u du$$

3. Sustituyes las expresiones en la integral original de la variable x :

$$\int \frac{x}{\sqrt{x+1}} dx = \int \frac{u^2 - 1}{u} (2u du)$$

4. Cancelamos la variable común u e integramos de forma directa el polinomio resultante:

$$= 2 \int (u^2 - 1) du = 2 \left(\frac{1}{3} u^3 - u \right) + C = \frac{2}{3} u^3 - 2u + C$$

5. Regresamos a la variable original x sustituyendo la equivalencia $u = \sqrt{x+1} = (x+1)^{1/2}$:

$$= \frac{2}{3} (x+1)^{3/2} - 2\sqrt{x+1} + C$$

La solución general es: $\frac{2}{3} (x+1)^{3/2} - 2\sqrt{x+1} + C$.

6 Sustitución Trigonométrica

Cuando el integrando contiene radicales cuadráticos especiales de la forma $\sqrt{a^2 \pm x^2}$ o $\sqrt{x^2 - a^2}$, es posible eliminar el término irracional realizando un cambio de variable trigonométrica.

Regla Teórica 6.1 – Los Tres Casos Fundamentales de Sustitución

Para cualquier constante real positiva $a > 0$, se definen tres casos analíticos:

1. **Caso $\sqrt{a^2 - x^2}$:** Sustitución $x = a \sin(\theta)$, $dx = a \cos(\theta) d\theta$. Se aplica la identidad $1 - \sin^2(\theta) = \cos^2(\theta)$ para simplificar: $\sqrt{a^2 - x^2} = a \cos(\theta)$.
2. **Caso $\sqrt{a^2 + x^2}$:** Sustitución $x = a \tan(\theta)$, $dx = a \sec^2(\theta) d\theta$. Se aplica la identidad $1 + \tan^2(\theta) = \sec^2(\theta)$ para simplificar: $\sqrt{a^2 + x^2} = a \sec(\theta)$.
3. **Caso $\sqrt{x^2 - a^2}$:** Sustitución $x = a \sec(\theta)$, $dx = a \sec(\theta) \tan(\theta) d\theta$. Se aplica la identidad $\sec^2(\theta) - 1 = \tan^2(\theta)$ para simplificar: $\sqrt{x^2 - a^2} = a \tan(\theta)$.

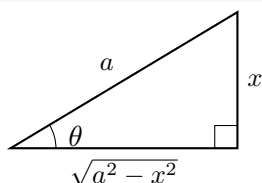


Figura A: Caso $x = a \sin(\theta)$

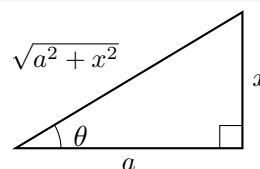


Figura B: Caso $x = a \tan(\theta)$

Ejemplo 6.1 – Resolución mediante Sustitución de Seno Trigonométrico

Evaluar la siguiente integral indefinida utilizando sustitución trigonométrica:

$$\int \frac{1}{(4 - x^2)^{3/2}} dx$$

Solución:

1. Reescribimos el término de potencia racional como un radical de tercer grado:

$$\int \frac{1}{(\sqrt{4 - x^2})^3} dx$$

2. Identificamos que pertenece al Caso 1, con constante radical $a^2 = 4 \implies a = 2$. Aplicamos la sustitución lineal trigonométrica (Figura A):

$$x = 2 \sin(\theta) \implies dx = 2 \cos(\theta) d\theta$$

3. Simplificamos el radical cuadrático mediante identidades fundamentales:

$$\sqrt{4 - x^2} = \sqrt{4 - 4 \sin^2(\theta)} = \sqrt{4(1 - \sin^2(\theta))} = \sqrt{4 \cos^2(\theta)} = 2 \cos(\theta)$$

4. Sustituyes las expresiones en nuestra integral original:

$$\int \frac{2 \cos(\theta)}{(2 \cos(\theta))^3} d\theta = \int \frac{2 \cos(\theta)}{8 \cos^3(\theta)} d\theta = \frac{1}{4} \int \frac{1}{\cos^2(\theta)} d\theta$$

5. Reescribimos utilizando identidades recíprocas e integramos de forma directa:

$$= \frac{1}{4} \int \sec^2(\theta) d\theta = \frac{1}{4} \tan(\theta) + C$$

6. Deshacemos la sustitución con ayuda del triángulo rectángulo de la Figura A:

$$\begin{aligned} \sin(\theta) = \frac{x}{2} &\implies \tan(\theta) = \frac{\text{Cateto Opuesto}}{\text{Cateto Adyacente}} = \frac{x}{\sqrt{4-x^2}} \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{x}{\sqrt{4-x^2}} \right) + C = \frac{x}{4\sqrt{4-x^2}} + C \end{aligned}$$

La solución general de la integral es: $\frac{x}{4\sqrt{4-x^2}} + C$.

7 Integración por Fracciones Parciales

Cualquier función racional real de la forma $\frac{P(x)}{Q(x)}$ (con grado de $P <$ grado de Q) se puede expresar como una suma de fracciones más simples mediante la factorización de su denominador.

Regla Teórica 7.1 – Los Cuatro Casos de Descomposición Racional

La descomposición depende de la naturaleza algebraica de los factores del denominador $Q(x)$:

- **Caso I: Factores lineales distintos.** Para cada factor lineal no repetido $x - r_i$:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{x - r_1} + \frac{A_2}{x - r_2} + \cdots + \frac{A_n}{x - r_n} \quad (10)$$

- **Caso II: Factores lineales repetidos.** Para cada factor repetido $(x - r)^k$:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{B_1}{x - r} + \frac{B_2}{(x - r)^2} + \cdots + \frac{B_k}{(x - r)^k} \quad (11)$$

- **Caso III: Factores cuadráticos distintos.** Para factores irreducibles de la forma $x^2 + px + q$:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{Cx + D}{x^2 + px + q} \quad (12)$$

- **Caso IV: Factores cuadráticos repetidos.** Se descompone de forma análoga a la lineal.

Ejemplo 7.1 – Resolución por Fracciones Parciales lineales distintas

Evaluar analíticamente la integral racional mediante el método de Fracciones Parciales:

$$\int \frac{5x - 3}{x^2 - 2x - 3} dx$$

Solución:

1. Factorizamos algebraicamente el denominador cuadrático:

$$x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1)$$

Como los factores lineales son distintos, pertenece al Caso I.

2. Planteamos la descomposición de fracciones correspondiente:

$$\frac{5x - 3}{(x - 3)(x + 1)} = \frac{A}{x - 3} + \frac{B}{x + 1}$$

Multiplicando por el denominador común:

$$5x - 3 = A(x + 1) + B(x - 3)$$

3. Aplicamos el método de anulación de factores lineales para hallar las constantes:

- Haciendo $x = 3 \implies 5(3) - 3 = A(3 + 1) \implies 12 = 4A \implies A = 3$
- Haciendo $x = -1 \implies 5(-1) - 3 = B(-1 - 3) \implies -8 = -4B \implies B = 2$

4. Sustituyes los coeficientes $A = 3$ y $B = 2$ e integramos de forma directa por separado:

$$\int \frac{5x - 3}{x^2 - 2x - 3} dx = \int \left(\frac{3}{x - 3} + \frac{2}{x + 1} \right) dx = 3 \ln |x - 3| + 2 \ln |x + 1| + C$$

5. Opcionalmente, simplificamos aplicando leyes logarítmicas:

$$= \ln |(x - 3)^3 (x + 1)^2| + C$$

La solución general de la integral racional es: $\ln |(x - 3)^3 (x + 1)^2| + C$.

8 Conclusión

El estudio formal de las técnicas de integración planteado en la Novena Edición de Purcell, Varberg y Rigdon demuestra la asombrosa interconexión que existe entre los métodos de cálculo diferencial e integral. El dominio analítico de la integración por partes, el uso estructurado de identidades trigonométricas, el modelado por sustituciones racionalizantes y trigonométricas, y el método algebraico de descomposición por fracciones parciales dota a la ingeniería de un conjunto completo de herramientas indispensables para resolver problemas de gran complejidad analítica en la física y las ciencias aplicadas.

Referencias

- [1] Purcell, E. J., Varberg, D., y Rigdon, S. E. (2007). *Cálculo*. (9.^a ed.). Pearson Educación / Prentice Hall.